

Počítačové periferie (PHW)

Periferní zařízení počítače

Periferní zařízení představují všechna hardwarová zařízení, která jsou připojena k počítačové jednotce (procesoru a základní desce) a rozšiřují její schopnosti o vstup, výstup nebo schopnost komunikace. Tato zařízení lze rozdělit do tří základních kategorií: vstupní zařízení, která umožňují uživateli zadávat data a příkazy (např. klávesnice); výstupní zařízení, která interpretují a prezentují výsledky zpracování dat (např. monitor); a komunikační nebo úložišťová zařízení, která slouží k přenosu informací mezi počítači nebo k jejich uchování. Bez periferních zařízení by počítač byl pouze uzavřeným procesorem bez možnosti interakce s lidmi nebo s okolním světem.

Monitory, tiskárny, skenery, multifunkční zařízení

Tato skupina zařízení je klíčová pro vizualizaci informací a jejich přenos do fyzického světa. Monitory slouží k zobrazení grafického rozhraní a využívají různé technologie panelů, jako jsou LCD, LED nebo pokročilé OLED, které se liší rozlišením (např. Full HD, 4K) a obnovovací frekvencí. Tiskárny se dělí především na inkjetové (vodové), které jsou ideální pro kvalitní tisk fotografií, a laserové, které jsou díky použití toneru extrémně rychlé a efektivní pro textové dokumenty. Skenery umožňují digitalizaci fyzických dokumentů a fotografií do elektronické podoby, zatímco multifunkční zařízení (MFP) integrují tisk, skenování, kopírování a někdy i fax do jednoho kompaktního stroje, což je standardem v kancelářském prostředí.

Klávesnice, myši, touchpady, grafické tablety

Tato zařízení slouží k přímé manipulaci s kurzorem a zadávání dat do systému. Klávesnice umožňuje zadávání textových řetězců a systémových zkratk, přičemž se rozlišují mechanické klávesnice s vysokou odolností a jasnou odezvou a membránové klávesnice s tichým chodem. Myš je primárním ukazatelem kurzoru, který využívá optický nebo laserový senzor pro přesné určení polohy na podložce. Touchpady jsou dotykové plochy integrované v noteboocích, které umožňují ovládání pomocí gest. Grafické tablety jsou specializovaným vstupním nástrojem pro digitální umělce, který díky citlivosti na tlak umožňuje kreslení s přirozenou přesností, která imituje používání pera na papíře.

Webkamery, mikrofony, reproduktory, sluchátka

Tato periferie jsou nezbytné pro multimediální komunikaci a zvukový výstup. Webkamery zachycují video obraz pro videohovory, online streamování nebo bezpečnostní účely. Mikrofony slouží k digitálnímu záznamu hlasu a jiných zvukových signálů pro vstup do počítače. Reproduktory zajišťují zvukový výstup pro celou místnost, což je vhodné pro sledování filmů nebo poslech hudby. Sluchátka představují osobní výstupní zařízení, která umožňují soukromý poslech a eliminují rušení okolního zvuku, což je zásadní při práci v hlučném prostředí nebo při hraní videohří.

USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, audio konektory, možnosti bezdrátového

připojení

Propojování periférií probíhá buď pomocí fyzických kabelů, nebo prostřednictvím bezdrátových technologií. Klasický konektor USB-A je standardní obdélníkový port pro běžná zařízení, zatímco moderní USB-C je revoluční díky své obousměrnosti, vysoké přenosové rychlosti a schopnosti přenášet nejen data, ale i napájení a video signál. Pro přenos obrazu a zvuku se využívají rozhraní HDMI (standard pro televizory a monitory) a DisplayPort (profesionální řešení pro vysoké rozlišení a vysokou obnovovací frekvenci). Audio konektory typu Jack (3,5 mm) stále slouží pro analogový zvuk. V oblasti bezdrátového připojení dominuje technologie Bluetooth pro připojování myší, klávesnic a sluchátek, zatímco Wi-Fi je využívána pro síťovou konektivitu a přenos velkých objemů dat bez kabelů.